

합성 데이터 12개월 v3

전면 감사에서 나온 결함 3건을 고친 판본 — 확정 직전에 새 결함이 나와 중단됐다

생성 2026-08-04 · seed 20260803 · 15분 22초 · 189,179,833행 · CSV 15GB

적재 로컬 pgtest · 2시간 2분 · 정합성 17종 위반 0(1분 51초)

상태 **폐기** — 검증 도중 user_session 에 시간대-계절성이 안 걸린 것이 드러나 v4 로 넘어갔다

왜 이 문서를 남기나 버린 판본에도 측정값은 남는다. v4 가 무엇을 고쳤는지는 이 수치와 비교해야 말이 된다

0. 요약 — 고친 3건은 전부 성공, 그런데 같은 결함이 다른 표에 남아 있었다

항목	v2	v3	목표	판정
인기도 상위 10% 점유	48.1%	49.3%	49%	달성
민감 질문 신고 배수	3.4배	3.2배	2배+	달성
완료율 두 측정 차	0.4%p	0.4%p	일치	달성
투표 세션 시간대	완전 균등	22시 최고·4시 최저	리듬	해결
같은 반 친구 0~3명	25.7%	15.9%	15% 미만	해결
투표 0회 유저	14.6% (사고)	5.8% (설계)	의도적	해결
접속 세션 시간대	완전 균등	완전 균등	리듬	미해결

왜 중단했나 — 두 세션 표가 다르게 나왔다

구간	vote_session (투표)	user_session (접속)
평시 일평균	8,336	2,965
시험기간	3,880 (47%)	2,735 (92%)
겨울방학	1,954 (23%)	1,664 (56%)

시간대는 더 나뉘었다 — user_session 이 0~23시 전부 4.14~4.21% (완전 균등)였다.

원인 — 하루 리듬을 gen_votes() 에만 걸었다. 접속 세션은 다른 함수에서 만들어지고 거기서는 하루 중 아무 분이나 균등하게 뽑는다(randint(0, 1439)).

⚠ 처음 감사에서 시간대 균등을 발견한 것도 user_session 이었다. 고칠 때 vote_session 만 보고 같은 결함을 한 번 더 놓쳤다. "언제 앱을 여는가"를 묻는 가장 자연스러운 표가 이쪽이다.

1. 성장 곡선 — 봄학기형

월	가입	비중	목표
2025-09	6,905	34.5%	35%
2025-10~12	2,892	14.5%	15%
2026-01~02	1,063	5.3%	5%
2026-03	3,974	19.9%	20%

2026-04~05	3,038	15.2%	15%
2026-06~07	2,043	10.2%	10%

국면별 가입 비중이 설정과 **최대 0.5%p** 안에서 맞았다. 저점 2개월 유지 → 3월 봄학기 스파이크 → 완만한 하강이 그대로 나타난다.

2. 인기도 · 신고율 · 완료율

10분위	지목	점유
상위 10%	10,051,232	49.3%
2	3,760,343	18.4%
3	2,362,381	11.6%

카테고리	민감	출제	신고	1천건당
APPEARANCE	예	1,409,367	1,639	1.163
RELATIONSHIP	아니오	2,701,666	969	0.359
HUMOR	아니오	2,186,881	778	0.356

민감 질문이 **3.2배** 더 신고된다.

세션 상태	건수	비중	평균 문항
COMPLETED	1,983,311	85.5%	10.00
EXPIRED	326,831	14.1%	3.80
IN_PROGRESS	10,187	0.4%	10.00

`status` 기준 85.5% 와 `item_count=10` 기준 85.9% 가 **0.4%p** 차이로 일치한다.

3. 코호트 잔존 · 학교 진입

가입 월	인원	M0	M1	M2	M3	M6
2025-09	6,905	95.6%	33.6%	11.5%	6.1%	2.6%
2025-10	957	94.9%	31.2%	11.6%	7.1%	3.4%
2025-11	950	93.3%	32.6%	9.9%	5.6%	3.7%

M1→M2 낙차가 **2.9배**로 완만하다(v1 은 6.8배 절벽이었다).

첫 가입	학교	유저	계층
2025-08-31	화*17고등학교	1,013	core
2025-09-02	부*진29고등학교	921	core
2025-09-05	부*진9중학교	1,044	core
2025-09-06	부*진38고등학교	828	core

core 학교가 9월에 1,000명 규모로 열리고 tail 은 6~7월에 수십 명으로 들어온다.

4. 규모

표	행	표	행
vote_candidate	105,596,196	vote_session	2,320,329
heart_transaction	24,155,589	hint_purchase	2,269,104
vote_item	21,176,932	user_session	894,062
vote_received	20,392,019	app_user	20,000
총 189,179,833행 · 40표 전부 채워짐 · 해금률 92.7% · 평균 친구 37.5명			

5. 이 판본이 남긴 것

확인된 것 — v4 로 그대로 이어진다

- 봄학기형 성장 곡선이 설정과 $\pm 0.5\%p$ 안에서 재현된다
- 인기도 49.3% · 민감 질문 신고 3.2배 · 완료율 두 측정 일치
- 같은 반 친구 0~3명 15.9% · CLASS 스코프 33.5%
- 투표 0회 유저가 **사고가 아니라 설계**로 만들어진단(5.8%)
- 정합성 17종 위반 0 · 적재 2시간 2분(바이너리 읽기로 36분 단축)

남긴 교훈 — 같은 결함을 두 번 놓쳤다

시간대 균등을 `user_session` 에서 발견했는데, 고칠 때는 `vote_session` 만 봤다. 결함을 발견한 표와 고친 표가 달랐다.

같은 행동을 여러 표가 나눠 적는 구조에서는 한 곳을 고치고 다 고쳤다고 믿기 쉽다. 다음부터는 "이 행동을 적는 표가 또 있는가"를 먼저 묻는다.